

Análise de Requisitos

Sistema de Gestão Logística Integrada (SGLI)

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição das Alterações	Autor
1.0	23 de março de 2026	Criação do documento e definição do problema de negócio e requisitos iniciais.	Lucas Dias Noronha

Sumário

Histórico de Revisões	2
1 Introdução	4
2 Problema de Negócio	4
2.1 Definição do Problema	4
2.2 Descrição do Problema	4
2.3 Impactos no Negócio	4
3 Levantamento de Requisitos	5
3.1 Requisitos Funcionais	5
3.2 Requisitos Não Funcionais	5
4 Regras de Negócio	5
5 Identificação de Entidades e Atributos	5
5.1 Entidades Principais	5
5.2 Atributos	6
6 Dicionário de Dados	6
7 Considerações Finais	6

1 Introdução

Este documento apresenta a análise de requisitos para a modelagem de dados de um sistema voltado à gestão de operações logísticas. O objetivo é compreender o domínio do problema, identificar necessidades do negócio e estabelecer as bases para a construção de um modelo de dados consistente, aderente e alinhado às operações da empresa.

A análise é conduzida de forma estruturada, contemplando a definição do problema de negócio, identificação de stakeholders e delimitação do escopo do sistema.

2 Problema de Negócio

2.1 Definição do Problema

A empresa apresenta dificuldades na gestão eficiente de suas operações logísticas, especialmente no que se refere ao controle, rastreamento e análise dos processos de transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias. Essas dificuldades decorrem, em grande medida, da ausência de uma estrutura organizada e integrada de dados operacionais.

2.2 Descrição do Problema

Atualmente, as informações relacionadas às operações logísticas encontram-se dispersas, inconsistentes ou insuficientemente estruturadas, o que compromete a visibilidade dos processos e dificulta o monitoramento adequado das atividades. Como consequência, a identificação de gargalos operacionais, atrasos, ineficiências e padrões de comportamento torna-se limitada.

2.3 Impactos no Negócio

Os principais impactos decorrentes do problema identificado incluem:

- Dificuldade na identificação de gargalos logísticos;
- Baixa previsibilidade das operações de transporte e entrega;
- Ineficiência na alocação de recursos e aumento de custos operacionais;
- Tomada de decisão baseada em dados incompletos.

3 Levantamento de Requisitos

3.1 Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de clientes.
- O sistema deve registrar pedidos de transporte.
- O sistema deve associar pedidos a entregas.
- O sistema deve registrar veículos disponíveis.
- O sistema deve permitir o acompanhamento do status de entrega.

3.2 Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve garantir a integridade referencial dos dados.
- O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos.
- O sistema deve permitir escalabilidade e assegurar a consistência.

4 Regras de Negócio

- Um cliente pode realizar múltiplos pedidos.
- Cada pedido deve estar associado a uma única entrega.
- Uma entrega deve possuir origem e destino definidos.
- Um veículo pode realizar várias entregas ao longo do tempo.
- Um pedido não pode existir sem um cliente associado.

5 Identificação de Entidades e Atributos

5.1 Entidades Principais

- Cliente
- Pedido
- Entrega
- Veículo

5.2 Atributos

- **Cliente:** id_cliente, nome, endereco
- **Pedido:** id_pedido, data_pedido, status
- **Entrega:** id_entrega, data_envio, data_entrega
- **Veículo:** id_veiculo, tipo, capacidade

6 Dicionário de Dados

Abaixo está o detalhamento técnico dos campos mapeados para a construção do banco de dados relacional.

Campo	Tipo	Descrição
id_cliente	INT	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR	Nome completo do cliente
endereco	VARCHAR	Endereço completo do cliente
id_pedido	INT	Identificador único do pedido
data_pedido	DATE	Data de criação do pedido no sistema
status	VARCHAR	Situação atual do pedido (ex: pendente, em trânsito)
id_entrega	INT	Identificador único da entrega
data_envio	DATE	Data de despacho da mercadoria
data_entrega	DATE	Data de conclusão da entrega
id_veiculo	INT	Identificador único do veículo alocado
tipo	VARCHAR	Categoria do veículo (ex: VUC, Carreta)
capacidade	FLOAT	Capacidade máxima de carga suportada (em kg ou toneladas)

7 Considerações Finais

A análise de requisitos aqui documentada constitui a base para a construção de um modelo de dados consistente e aderente ao domínio logístico da empresa. A correta compreensão das regras de negócio permite reduzir ambiguidades, evitar inconsistências e garantir a qualidade da estrutura relacional a ser implementada na próxima fase do projeto.